EVSoftware — Análisis de funciones y hoja de ruta

Oct 14, 2026 · @Danier

1. Resumen

EVSoftware ya cubre muy bien lo básico de una consulta de nutrición: fichas de paciente con anamnesis previa, evolución antropométrica, calculadora metabólica, planes semanales con dossier en PDF, recetario, base de alimentos y agenda. Para ser un producto completo le faltan tres capas:

- **Acceso seguro dividido en dos vistas dentro de la misma web:** administración (solo evavidalinfo@gmail.com) y portal de paciente, con correo y contraseña.
- **Seguridad clínica y legal:** alérgenos, validación de planes, consentimientos, RGPD y copias de seguridad.
- **Portal del paciente solo informativo, en la web y sin app nativa:** plan interactivo, citas, evolución, cuestionarios y firmas, notas de Eva y documentos.

Este documento recoge lo que ya existe, el modelo de acceso propuesto, el cambio de marca, las propuestas por módulo y el orden de implantación.

2. Qué ya tiene EVSoftware

La aplicación ya incluye estos nueve módulos:

- **Panel:** indicadores, accesos directos, pacientes recientes y búsqueda global (Ctrl K).
- **Pacientes:** directorio y alta en 7 pasos (datos personales, historial clínico, digestivo y metabolismo, estilo de vida, actividad física, salud femenina, objetivos). La ficha incluye composición corporal, referencias de peso (Lorentz, Devine, Robinson), seguridad alimentaria, módulo de analíticas, evolución antropométrica, importación de básculas (SECA, Tanita, InBody, CSV), exportación de datos y notas de consulta.
- **Cuestionarios pre-consulta:** envío por correo o WhatsApp, estados (sin enviar, en espera, respondido), reenvío y lectura de respuestas. Con el portal, el envío pasa a hacerse dentro de la cuenta del paciente (secciones 3 y 5.4).
- **Agenda:** sincronización con Google Calendar, vistas de mes, semana y agenda, y recordatorio automático por correo el día anterior.
- **Alimentos:** cerca de 2.000 alimentos por 100 g, con foto, categorías, ordenación y búsqueda instantánea.

- **Recetas:** 80 recetas con macros, escalado de raciones, pasos, consejo clínico e impresión de ficha.
- **Planes:** cálculo con Katch-McArdle, Mifflin-St Jeor, Harris-Benedict y Cunningham; 5 plantillas con autoescalado; cuadrícula semanal con arrastrar y soltar; modo TCA; protocolo GLP-1; dossier PDF de 10 hojas con fotos, recetas, guía de intercambios y lista de la compra por pasillos.
- **Calculadora:** TMB con 4 fórmulas, TDEE, macros por g/kg o %, IMC, peso teórico e hidratación.
- **Configuración:** perfil profesional, servidor de correo y base de datos en la UE.

3. Modelo de acceso: administración y pacientes

La aplicación seguirá siendo una sola web, con dos vistas separadas por rol: la de Eva lo ve todo y la del paciente es de consulta (solo puede rellenar los cuestionarios y firmar lo que Eva le envíe).

3.1 Objetivo

Dividir la aplicación en dos vistas sobre un mismo servidor y una misma web:

- **EVSoftware · Consulta (administración):** la vista completa actual, con todas las herramientas. Solo la usa evavidalinfo@gmail.com.
- **EVSoftware · Paciente (portal):** una vista nueva, reducida y solo informativa. Cada paciente entra con su correo y su contraseña y solo ve lo suyo.

Regla de oro: todo lo que no esté permitido de forma explícita al paciente está prohibido. Ocultar un botón no es seguridad; cada permiso se comprueba en el servidor y en la base de datos.

3.2 Qué ve cada rol

Módulo	Administración (Eva)	Paciente
Panel	Completo	No existe; ve un «Inicio» propio con su próxima cita, las comidas de hoy, el estado de su plan y sus avisos pendientes
Pacientes	Directorio y todas las fichas	Solo su perfil, en modo consulta

Módulo	Administración (Eva)	Paciente
Cuestionarios	Los envía al portal, ve el estado de cada paciente (no enviado, enviado, pendiente de hacer o hecho) y lee las respuestas	Recibe un aviso de cuestionario pendiente, lo rellena en el portal y ve su estado
Agenda y citas	Agenda completa; Eva fija el día y la hora de cada cita	Solicita una cita sin elegir día ni hora, o el cambio o la cancelación de una ya fijada, y ve el estado y la fecha que Eva le asigne (y el enlace de videollamada si la cita es online); nunca ve la agenda
Alimentos	Catálogo y edición	Solo los alimentos de su plan, sin edición
Recetas	Catálogo y edición	Las recetas de su plan y el recetario marcado como visible
Planes	Crear, editar, plantillas, PDF	Su plan vigente e historial en versión interactiva (con las recetas que Eva marca), PDF, lista de la compra sin casillas e intercambios, solo para consultar
Calculadora	Completa	No; sus resultados relevantes salen en «Mi evolución»
Evolución y analíticas	Todo	Solo lo que Eva comparta, en modo consulta
Notas de consulta	Privadas y «para el paciente»	Lee solo las marcadas «para el paciente»; no hay chat ni respuestas
Documentos y firmas	Todos; envía los consentimientos y ve el estado de cada firma (no enviado, enviado, pendiente de hacer o hecho)	Los suyos: aviso de consentimientos pendientes de firma, firma en pantalla e informes publicados

Módulo	Administración (Eva)	Paciente
Configuración	Total	Solo su cuenta: contraseña, notificaciones, descarga y supresión de datos
Correo (incluido el apartado «Correos enviados»), base de datos, servidor	Eva	Nunca

3.3 Cuentas y roles

- Solo hay dos roles: **admin** (una única cuenta, evavidalinfo@gmail.com) y **paciente** (todas las demás).
- El rol vive en el servidor, en una tabla que solo puede modificar el propio sistema, y viaja firmado en la sesión. Nunca se acepta un rol, un correo o un identificador de paciente enviado desde el navegador.
- La cuenta de administración se crea a mano; no se puede obtener registrándose. Exige correo verificado, segundo factor obligatorio (app autenticadora o passkey) y códigos de recuperación guardados fuera de línea.
- Al haber una sola cuenta con poder total, perderla bloquearía todo. Conviene documentar un procedimiento de recuperación de emergencia, en manos de quien administre la infraestructura.
- Cada paciente tiene su propia cuenta con correo y contraseña. La cuenta la crea Eva desde la ficha («Crear acceso al portal»); no existe registro abierto. El paciente recibe un enlace de un solo uso que caduca (por ejemplo, en 24 horas) para fijar su contraseña la primera vez.
- Cada cuenta de paciente se enlaza uno a uno con su ficha, y ese vínculo lo fija el servidor.
- **Bloqueo de cuenta con un clic:** Eva puede suspender al instante el acceso de un paciente desde su ficha. Se cierran todas sus sesiones y no puede volver a entrar, pero no se borra ningún dato. Se puede reactivar y queda en el registro de auditoría.
- **Aviso de inicio de sesión en un dispositivo nuevo:** cuando la cuenta de administración entra desde un dispositivo o un lugar que no conoce, Eva recibe un aviso al momento (en pantalla y por correo, sin datos de salud) con un botón «No he sido yo» que activa el aislamiento de emergencia (ver 5.1). Eva puede revisar y retirar sus dispositivos de confianza.

- **Contraseñas:** guardadas con un hash lento (Argon2id), mínimo de 12 caracteres, comprobación contra contraseñas filtradas y recuperación por correo con enlace de un solo uso y caducidad corta. Segundo factor opcional para el paciente.
- El login responde con un mensaje genérico («correo o contraseña incorrectos») y en el mismo tiempo en ambos casos, para no revelar qué correos son de pacientes. Lo mismo en «he olvidado mi contraseña»: «si el correo existe, te enviaremos un enlace».
- Si algún día hace falta un/a auxiliar, sería un tercer rol con permisos mínimos. Por ahora no se crea.

3.4 Qué puede y qué nunca puede el paciente

Puede:

- Ver su plan vigente y los anteriores en versión interactiva, abrir las recetas que Eva marque en el plan y descargar el PDF; ver la lista de la compra (una lista normal, sin casillas) y la guía de intercambios.
- Ver el estado de sus citas y solicitar una nueva o pedir el cambio o la cancelación de una existente; el día y la hora los decide Eva.
- Ver los avisos de cuestionario pendiente y de consentimiento pendiente de firma, rellenar los cuestionarios que Eva le envíe y firmar los consentimientos, todo desde el portal.
- Ver su evolución (peso, medidas, gráficas) cuando Eva la comparta.
- Leer las notas que Eva marque «para el paciente».
- Descargar sus documentos.
- Gestionar su cuenta (contraseña) y ejercer sus derechos RGPD (descargar sus datos, pedir rectificación o supresión).

Nunca puede:

- Ver el listado o el nombre de otros pacientes, ni usar el buscador global.
- Abrir el panel, la agenda, la calculadora, el generador de planes, las plantillas, los catálogos editables, el control de cuestionarios, la configuración, los correos enviados, el correo o la base de datos.
- Registrar por su cuenta datos propios (peso, agua, pasos, diario de comidas; solo responde los cuestionarios que Eva le envía), marcar casillas en la lista de la compra ni escribir mensajes a Eva: el portal es solo informativo y no es un chat.
- Ver las notas privadas de Eva ni analíticas, informes o notas que no se hayan compartido.
- Ver datos de otros pacientes.

3.5 Visibilidad por publicación

Cada elemento clínico (plan, analítica, informe, nota, documento) tendrá un interruptor «Visible para el paciente», apagado por defecto. El portal solo lee elementos publicados. Las notas de consulta se dividen en «privadas» (solo Eva) y «para el paciente».

Vista previa como paciente. Eva puede ver exactamente lo que ve cada paciente antes de publicar algo. Es una vista de solo lectura generada por el servidor, no un inicio de sesión con la cuenta del paciente, y cada uso queda en el registro de auditoría.

3.6 Aislamiento técnico (defensa en profundidad)

Al ser una sola web, la separación entre las dos vistas se apoya en diez capas, de modo que si una falla las demás siguen protegiendo los datos:

1. **Una web, zonas separadas.** Zonas sin solapamiento (`/consulta/**` y `/paciente/**`) y código de administración que nunca se entrega al navegador de un paciente: solo se carga tras validar el rol de admin en el servidor. Las rutas de administración responden 404 a quien no sea admin.
2. **Autorización en cada petición.** Un middleware central valida sesión y rol antes de tocar datos. Los endpoints del paciente no reciben un ID de paciente: lo deducen de la sesión, de modo que cambiar un ID en la dirección no da acceso a datos ajenos.
3. **Seguridad a nivel de fila en la base de datos (RLS).** Políticas que limitan cada consulta a las filas del propio paciente, para que, aunque falle el código, la base de datos rechace lo ajeno. Si el acceso a datos usa una conexión de servicio que se salta esas políticas, la restricción debe imponerse en una capa de acceso centralizada y con un rol de base de datos de permisos mínimos para el portal.
4. **Respuestas propias del portal.** El portal usa consultas y formatos de respuesta específicos, con solo las columnas necesarias; nunca reutiliza las consultas de administración.
5. **Ficheros privados.** Carpetas por paciente y enlaces firmados de corta duración; nada público.
6. **Sesiones.** Cookies HttpOnly, Secure y SameSite; tokens de vida corta con rotación; caducidad por inactividad más corta para el admin; cierre de sesión en todos los dispositivos; reautenticación para acciones sensibles (exportar o borrar).
7. **Protecciones web.** Defensa frente a CSRF, política CSP estricta, CORS cerrado, validación de todas las entradas, límite de peticiones, bloqueo temporal tras intentos fallidos y sin mapas de código fuente en producción.
8. **Secretos.** Las claves de servicio solo en el servidor, nunca en el navegador; rotación periódica; entornos de prueba y producción separados.

9. **Auditoría y alertas.** Registro inmutable de quién ve, edita o exporta cada ficha, de los inicios de sesión y de los accesos denegados. Aviso inmediato a Eva si un paciente intenta entrar en una ruta de administración o si hay ráfagas de intentos fallidos.
10. **Cuestionarios, firmas y avisos.** Los cuestionarios y los consentimientos no se envían por correo: viven dentro del portal autenticado y el paciente ve su aviso de pendiente al entrar, sin enlaces con el ID del paciente. Los correos que se mantengan (alta de cuenta, recuperación de contraseña, recordatorio de cita) no incluyen datos de salud.

3.7 Pruebas obligatorias antes de abrir a pacientes

- Una persona anónima, el paciente A y el paciente B intentan entrar en cada ruta y endpoint de administración: todos deben ser rechazados.
- El paciente A cambia identificadores (de plan, cita, documento, cuestionario, consentimiento o archivo) para leer datos del paciente B: debe fallar siempre, también en la API y en el almacenamiento de ficheros.
- Intentos de subir de rol (campos de perfil, parámetros ocultos, tokens manipulados): deben fallar.
- Registrarse con el correo del administrador sin pasar por el alta manual: no concede permisos.
- Intentos repetidos de contraseña y de recuperación: deben bloquearse de forma temporal sin revelar si el correo existe.
- Activar el aislamiento de emergencia: mientras dura, ningún paciente puede entrar, usar la API ni abrir ficheros y solo entra Eva; al terminar, las sesiones se reanudan.
- Eliminar un paciente de prueba y comprobar que no queda nada suyo en la base de datos, los ficheros, los registros de correos ni Google Calendar, y que desaparece de las copias cuando estas rotan.
- Un paciente que no ha aceptado las políticas vigentes no puede ver nada salvo la pantalla de aceptación.
- Revisión con OWASP ASVS nivel 2 y OWASP API Top 10 (en especial autorización a nivel de objeto y de función), análisis de dependencias y prueba de penetración externa antes del lanzamiento general.
- Piloto con 1 o 2 pacientes de prueba y revisión de los registros de auditoría.

3.8 Fases de implantación

1. Modelo de roles, login obligatorio y 2FA para el admin, con bloqueo en servidor sobre la aplicación actual.
2. Aislamiento en base de datos, interruptor de publicación y auditoría.

3. Cuentas de paciente con correo y contraseña, aceptación de políticas tras iniciar sesión, y portal básico: Mi plan (interactivo), Mis citas, Mi evolución, Cuestionarios y firmas con aviso de pendiente, Documentos y Notas de Eva.
4. Pruebas de seguridad y piloto.
5. Apertura gradual a todos los pacientes.

3.9 Cumplimiento

Los datos de salud son categoría especial del RGPD: exigen control estricto de accesos, trazabilidad y un protocolo para avisar de brechas en 72 horas. La historia clínica suele conservarse como mínimo 5 años desde la última atención (varía según la comunidad autónoma) y el paciente puede pedir copia de la suya. El registro de accesos, la exportación de la ficha y los consentimientos firmados deben nacer junto con el portal.

3.10 Ayuda dentro del portal

- **Guía de bienvenida interactiva:** la primera vez que el paciente entra, tras aceptar las políticas, la pantalla se oscurece y solo brilla el botón que se está explicando, al estilo de los tutoriales de Roblox. La guía recorre uno a uno los botones principales (Inicio, Mi plan, Mis citas, Mi evolución, Cuestionarios y Documentos) con un texto corto y un botón «Siguiente», y termina con lo que conviene tener a mano para la primera consulta. Se puede saltar y volver a ver desde el botón de ayuda.
- **Botón flotante de ayuda:** abajo a la derecha, visible en todo el portal. Al pulsarlo abre las preguntas frecuentes, con buscador. Eva edita los textos desde Configuración.
- **Preguntas de partida** (Eva puede editarlas y añadir más):
  - **Citas:** «¿Cómo pido, cambio o cancelo una cita?», «¿Dónde veo el enlace de mi videollamada?»
  - **Mi plan:** «¿Dónde veo las recetas?», «¿Cómo descargo el plan en PDF o imprimo la lista de la compra?», «¿Puedo cambiar un alimento por otro?», «¿Cada cuánto se renueva mi plan?»
  - **Cuestionarios y firmas:** «¿Cómo relleno un cuestionario o firmo un documento?», «¿Puedo guardarlo y terminarlo más tarde?», «¿Por qué no puedo apuntar mi peso ni mis comidas?», «¿Por qué no veo mi evolución o mi analítica?»
  - **Mi cuenta y mis datos:** «He olvidado mi contraseña, ¿qué hago?», «¿Cómo activo el segundo factor?», «¿Quién puede ver mis datos?», «¿Cómo pido una copia de mis datos o que los borren?»
  - **Dudas entre consultas:** «Tengo una duda sobre mi plan, ¿qué hago?» (Eva decide la respuesta, por ejemplo apuntarla para la próxima consulta).

4. Cambio de marca a EVSoftware

El software pasa a llamarse **EVSoftware**. El nombre de la profesional, **Eva Vidal Nutrición**, es el que aparece en las marcas de agua y demás elementos de cara al paciente. Para que ningún nombre anterior (incluido EvaVSoftware) aparezca en ningún sitio, hay que revisar:

- **Nombre del software:** EVSoftware en todas las pantallas, títulos de pestaña y meta descripción de cada página (incluida la calculadora, que tiene título propio).
- **Marca de la profesional:** Eva Vidal Nutrición como marca de agua y en la portada, cabeceras y pies de los PDF del dossier, las fichas de receta, los informes y los documentos.
- **Correos y mensajes:** asunto y cuerpo de los correos automáticos y mensajes de WhatsApp que se mantengan, firmados como Eva Vidal Nutrición.
- **Imagen:** logo, favicon e imagen para compartir en redes.
- **Dominio:** la dirección pública actual contiene el nombre anterior. Registrar un dominio propio con EVSoftware y redirigir de forma permanente desde la dirección antigua.
- **Infraestructura:** nombre del proyecto en el alojamiento, del repositorio, de las variables de entorno y de la base de datos.
- **Textos legales:** aviso legal, política de privacidad, política de cookies, condiciones de uso y consentimientos, con EVSoftware como nombre del software y Eva Vidal Nutrición como la profesional.
- **Búsqueda final** del nombre anterior y de «EvaVSoftware» en el código, plantillas de correo, PDF y base de datos para confirmar que no queda ninguna aparición.

5. Propuestas por módulo

Cada subsección propone mejoras a un módulo de la consulta; el portal del paciente queda descrito en la sección 3.

5.1 Seguridad clínica y legal

- **Acceso y roles:** ver la sección 3.
- **Motor de alérgenos e intolerancias.** Etiquetar alimentos y recetas con los 14 alérgenos de declaración obligatoria en la UE (más sin gluten, sin lactosa, vegano…). El plan debe avisar o bloquear lo incompatible con la ficha del paciente; por ejemplo, la avena suele llevar trazas de gluten.
- **Campos críticos con tres estados:** alergias, intolerancias, medicación y los demás campos críticos que la IA identifique (embarazo, lactancia…) nunca se quedan en blanco. Cada uno tiene tres estados: «No consta» (aún no se ha preguntado), «Ninguna conocida» (confirmado por el paciente o por Eva) o los valores concretos. Un campo en

blanco es ambiguo: puede leerse como «sin alergias» cuando en realidad significa «aún no preguntado». El motor de alérgenos solo da un plan por seguro con «Ninguna conocida» confirmada; con «No consta» avisa en la lista de comprobación antes de publicar. Si se añade una alergia o un valor, «Ninguna conocida» se anula sola. La banda de alertas de la ficha muestra «No consta» hasta que se confirme, y el cuestionario de alta ofrece las tres opciones en esos campos.

- **Validador de plan.** Semáforo por día y semana contra el objetivo de kcal y macros, botón «ajustar gramos al objetivo» y mínimo calórico de seguridad configurable.
- **Confirmación antes de publicar:** al pulsar «Publicar» en un plan, salta un mensaje flotante, como un recordatorio, con la lista de comprobación (alergias confirmadas y alérgenos revisados, kcal y macros dentro del objetivo, recetas enlazadas y plan visible para el paciente) y los botones «Cancelar» y «Confirmar». El plan solo se publica al confirmar.
- **Consentimientos y RGPD.** Eva envía al portal el consentimiento informado, el del tratamiento de datos y el de cesión de imagen, y el paciente los firma en pantalla. Cada consentimiento tiene su propio estado, independiente del cuestionario (ver 5.4), y queda registrado; conservación mínima de la historia clínica; entrega de copia al paciente cuando la pida; avisos y recordatorios sin datos de salud. Los textos legales llevan versión: si cambian, se vuelve a pedir la firma y queda guardado qué versión firmó cada paciente.
- **Políticas aceptadas tras iniciar sesión:** la primera vez que el paciente entra, antes de ver nada, la web le muestra la política de privacidad, la política de cookies y las condiciones de uso, y debe aceptarlas para continuar. Las políticas explican, entre otras cosas, qué recursos externos usa la web (tipografías, animaciones…). Se guarda qué versión aceptó, con fecha y hora, y si cambian se vuelve a pedir la aceptación en el siguiente inicio de sesión. Eva las edita desde Configuración, y usan el mismo sistema de versiones que los textos legales.
- **Papelera e historial.** Restaurar pacientes, planes y recetas borrados por error, e historial de cambios por ficha.
- **Copias de seguridad fuera del servidor.** Copias automáticas de la base de datos y de los ficheros, cifradas y guardadas en un almacenamiento externo en la UE, de modo que no ocupen espacio en el servidor. Rotación de las copias antiguas, prueba de restauración periódica y aviso a Eva si una copia falla. Al borrar a un paciente por supresión RGPD, sus datos desaparecen también de las copias cuando estas rotan.
- **Eliminar paciente por completo:** acción aparte de archivar y de la papelera, que borra de forma definitiva todo lo que hay de un paciente y libera el espacio. Se borran la ficha, las mediciones, analíticas, notas, planes, cuestionarios y respuestas, consentimientos firmados, documentos, fotos y registros de correos enviados; la cuenta del portal con sus sesiones; los ficheros del almacenamiento privado (sus enlaces firmados dejan de

funcionar); y las citas y eventos asociados, también en Google Calendar. A diferencia de la papelera, no se puede deshacer. Antes de borrar, el sistema pide reautenticación y escribir el nombre del paciente, ofrece descargar una copia de su ficha y avisa si han pasado menos de 5 años desde la última atención (ver 3.9), para que Eva decida con conocimiento. En las copias de seguridad desaparece al rotar, y una lista mínima de bajas, sin datos personales, lo vuelve a borrar si algún día se restaura una copia antigua. Solo queda una anotación anónima en el registro de auditoría (fecha y que se hizo), como prueba de cumplimiento del RGPD. Al terminar se muestra un resumen de lo borrado y del espacio liberado. También es la vía para atender una petición de supresión del paciente.

- **Panel de cumplimiento RGPD:** lista las peticiones de los pacientes (copia, rectificación, supresión) con su estado y una cuenta atrás del plazo de un mes para responder. Incluye el registro de brechas de seguridad, con una plantilla del aviso que hay que enviar en un máximo de 72 horas.
- **Aislamiento de emergencia:** un botón que aísla todo el sistema durante el tiempo que Eva configure (por ejemplo 1 h, 24 h, 72 h, otro plazo o hasta que ella lo desactive), para poder arreglar un problema sin que nadie más acceda. Mientras dura, solo entra Eva, con reautenticación y segundo factor. Los pacientes ven una pantalla de mantenimiento sin detalles, y se bloquean también la API, los ficheros y los enlaces firmados. No se borra ninguna sesión: las de los pacientes quedan congeladas y se reanudan al terminar el aislamiento (Eva puede elegir cerrarlas al reactivar, pero por defecto se conservan). Los envíos automáticos, como los recordatorios por correo y la sincronización con Google Calendar, se pausan mientras tanto. Al activarlo arranca el cronómetro de 72 horas con la plantilla de aviso (ver «Panel de cumplimiento RGPD»), que Eva puede descartar si no se trata de una brecha. El sistema avisa antes de que termine, permite ampliar o terminar antes, y los intentos bloqueados quedan en el registro de auditoría.
- **Correos enviados:** un apartado propio en la vista de Eva con todos los correos que ha enviado el sistema (alta de cuenta, recuperación de contraseña, avisos y recordatorios de cita). Se pueden filtrar por paciente, tipo, fecha y estado (enviado, rebotado o fallido), y la ficha de cada paciente muestra solo los suyos. Desde ahí se puede reenviar con un clic uno que haya fallado. Ocupa muy poco espacio: de cada correo solo se guardan los datos básicos (fecha, paciente, tipo, asunto, estado y versión de la plantilla), unos cientos de bytes, del orden de 1 MB por cada 1.000 correos. No se guardan adjuntos ni el texto completo: al abrir un correo se reconstruye con su plantilla. Los registros se borran solos pasado el plazo que Eva configure (por defecto, 12 meses) y al eliminar al paciente.

5.2 Ficha del paciente

- **Línea de tiempo** única con consultas, mediciones, planes y documentos.
- **Notas de consulta** estructuradas (SOAP) con plantillas, adjuntos y firma, y dictado por voz que se convierte en nota.
- **Objetivos** con fecha y barra de progreso; gráficas con línea de objetivo y ritmo semanal de cambio.
- **Revisión de seguimiento (de la 2.ª consulta en adelante):** al abrir una consulta nueva, Eva ve un formulario con los datos de la visita anterior ya cargados (peso, % de grasa, masa muscular, perímetros…) y solo anota lo que ha cambiado. Al guardar, la ficha calcula la diferencia con la visita anterior y con la primera, y marca con flechas y color lo que ha mejorado, empeorado o se mantiene según el objetivo de ese paciente (por ejemplo, subir de peso es una mejora si el objetivo es ganar masa).
- **Gráficas que se actualizan solas:** cada medición nueva se añade a la línea de evolución, con la línea de objetivo, en la vista de Eva y en «Mi evolución» del paciente. Cada revisión se publica al paciente con un solo interruptor «Visible para el paciente», apagado por defecto.
- **Gráfica de composición en kilos:** masa grasa y masa magra en kg, calculadas con el peso y el % de grasa de cada revisión, para ver el progreso aunque el peso no cambie. Si una revisión no tiene % de grasa, no se dibuja ese punto. El paciente la ve en «Mi evolución» cuando Eva publica la revisión.
- **Resumen automático de cada consulta:** al guardar la revisión de seguimiento, el sistema genera solo, a partir de los datos nuevos anotados en esa consulta, una página para el paciente con lo medido hoy frente a la visita anterior y a la primera (con flechas de mejora o empeoramiento), las novedades del plan respecto al anterior (alimentos añadidos o quitados, cambios de kcal y macros) y las notas «para el paciente» de esa consulta. Eva no tiene que escribir nada. Antes de que el paciente la vea, Eva la revisa y la publica con el interruptor «Visible para el paciente» de la revisión, que antes de publicar muestra el mismo mensaje flotante de «Cancelar» o «Confirmar».
- **Hitos y enhorabuenas:** al alcanzar un objetivo o al cumplir 3, 6 o 12 meses de seguimiento, el portal muestra al paciente un mensaje de Eva. Los textos los escribe y edita ella.
- **Medicación y suplementos** con dosis y horario, y avisos de interacciones fármaco-nutriente (warfarina–vitamina K, levotiroxina–calcio y fibra, metformina–B12).
- **Banda de alertas** en la cabecera: alergias, patologías, medicación, embarazo y lactancia.
- **Fotos de progreso** con comparador antes/después (con consentimiento) e informe de progreso en PDF.

- Programas y grupos, archivar, importar desde Excel u otro software, y cartas de derivación al médico.
- **Etiquetas con colores:** Eva crea sus propias etiquetas (patología, objetivo, tipo de plan, programa…), elige el color de cada una y las asigna a los pacientes. Puede guardar filtros por etiqueta para ver al instante listas como «Embarazo» o «Deporte». El paciente nunca ve sus etiquetas.
- **Último acceso al portal** en la ficha, para saber qué pacientes nunca lo han abierto.
- **Cierre de seguimiento:** al dar el alta, un informe final con la primera y la última medición y los objetivos conseguidos, un plan de mantenimiento y una encuesta de satisfacción, antes de archivar al paciente.
- **Baja automática al archivar:** al archivar a un paciente se desactiva su acceso al portal, pero su historia se conserva (ver 3.9).

5.3 Evaluación clínica

- **Antropometría ampliada:** pliegues (ISAK, Durnin-Womersley, Jackson-Pollock), perímetros y diámetros, somatotipo, índice cintura-talla, CUN-BAE, bioimpedancia segmental y ángulo de fase.
- **Poblaciones especiales:** curvas de crecimiento con percentiles y Z-score (OMS y tablas españolas), ganancia de peso en embarazo, MNA y MUST en mayores.
- **Cribados:** SCOFF y EAT-26 (TCA), MEDAS (dieta mediterránea), FINDRISC, IPAQ y sueño.
- **Ingesta:** recordatorio de 24 h, diario de 3 días y frecuencia de consumo, comparando lo ingerido con el plan.
- **Analíticas** (el módulo ya existe): rangos editables por laboratorio, sexo y edad; tendencias; importación del PDF con lectura automática y revisión profesional; índices calculados (HOMA-IR, TG/HDL, LDL de Friedewald, FIB-4).

5.4 Cuestionarios y firmas

- **Constructor propio** con preguntas condicionales y plantillas: deportiva, pediátrica, embarazo, TCA, seguimiento semanal y satisfacción.
- **Entrega dentro del portal.** Eva envía el cuestionario a la cuenta del paciente; no se manda por correo ni por WhatsApp. Lo mismo con los consentimientos que hay que firmar. Al entrar, el paciente ve un aviso de «cuestionario pendiente» y, por separado, otro de «documento pendiente de firma», y lo rellena y firma todo desde el portal.
- **Estado por paciente para Eva.** El cuestionario y la firma son independientes y cada uno tiene su propio estado: **no enviado** (Eva aún no lo ha mandado), **enviado** (está en el portal y el paciente aún no lo ha abierto), **pendiente de hacer** (el paciente lo ha visto

pero no lo ha completado) y **hecho** (completado o firmado). Eva ve los dos estados juntos en la ficha del paciente y en un listado de control con filtros por estado y por paciente.
- **Autoguardado** y adjuntar analíticas o fotos dentro del formulario.
- **Resumen con banderas rojas** al recibir las respuestas.

Cuestionario de alta: de la respuesta a la ficha

El cuestionario de alta es un espejo de la ficha: cada campo que existe en la ficha tiene su pregunta equivalente, tal cual, y la respuesta del paciente va al mismo campo. Así el paciente rellena su propia ficha antes de la primera consulta y Eva solo la revisa.

Instrucción para quien lo desarrolle: hazlo con todos los campos posibles. No se conoce la lista exacta de campos de la ficha, así que la IA debe recorrer por sí sola todos los que existan (los 7 pasos del alta y cualquier otro de la ficha), razonar cuáles puede responder el paciente y crear la pregunta equivalente de cada uno, con el mismo nombre, el mismo tipo de respuesta y las mismas opciones.

- **Un solo catálogo de campos.** La ficha y el cuestionario salen de la misma definición de campos (nombre, tipo de respuesta y opciones). Si Eva añade, renombra o quita un campo en la ficha, cambia también en el cuestionario, de modo que nunca pueden quedar desalineados.

Los siete pasos, en el mismo orden y con los mismos campos:

Paso de la ficha	Qué responde el paciente
1. Datos personales	Todos los campos posibles del paso. Los datos que ya existen llegan rellenos para que los confirme.
2. Historial clínico	Todos los campos posibles del paso. Es el paso crítico: ver más abajo.
3. Digestivo y metabolismo	Todos los campos posibles del paso.
4. Estilo de vida	Todos los campos posibles del paso.
5. Actividad física	Todos los campos posibles del paso.
6. Salud femenina	Todos los campos posibles del paso, solo si procede; si no, se oculta.
7. Objetivos	Todos los campos posibles del paso.
Otros campos de la ficha	Todos los que el paciente pueda responder, aunque no pertenezcan a estos pasos.

Paso de la ficha	Qué responde el paciente
Solo en consulta	Lo que solo Eva puede medir o valorar: composición corporal, referencias de peso, evolución antropométrica, importación de básculas y notas de consulta. Las analíticas: el paciente puede adjuntar el PDF y Eva lo importa y valida.

- **Revisión antes de escribir en la ficha.** Las respuestas llegan a una pantalla de revisión: a un lado el campo de la ficha con su valor actual y al otro lo que ha respondido el paciente. Eva acepta campo a campo, o con «Aceptar todo» por paso, y puede editar antes de aceptar. Nada se escribe en la ficha sin su confirmación.
- **Campos críticos destacados.** Los campos críticos que la IA identifique (por ejemplo alergias, intolerancias, medicación, embarazo y lactancia) aparecen arriba. Al aceptarlos pasan a la banda de alertas, al motor de alérgenos y a los avisos de interacciones (5.1 y 5.2). Si una respuesta contradice lo que ya constaba (antes «sin alergias», ahora «alergia a frutos secos»), se marca en rojo.
- **Origen de cada dato.** Cada valor guarda quién lo aportó y cuándo («respondido por el paciente», «aceptado por Eva») y conserva el valor anterior. La respuesta original del paciente queda guardada intacta, aparte de la ficha.
- **Declarado no es medido.** El peso y la altura que indica el paciente se guardan como «declarados» y no entran en las gráficas de evolución, que solo usan lo que Eva mide en consulta.
- **Revisiones siguientes.** El cuestionario de seguimiento muestra las respuestas actuales y el paciente solo corrige lo que ha cambiado (medicación nueva, un diagnóstico, un embarazo); esos cambios pasan por la misma pantalla de revisión.
- **Estado para Eva.** Además de los estados del cuestionario (no enviado, enviado, pendiente de hacer, hecho), la ficha y el listado de control muestran «N campos por revisar» hasta que Eva los acepta o los descarta.
- **Seguridad.** El paciente nunca escribe en su ficha: solo envía su cuestionario, y es el servidor quien copia cada campo cuando Eva lo acepta. Una respuesta ya enviada no se puede cambiar sin que Eva la reabra.

5.5 Agenda

- **Tipos de cita** (primera, revisión, online, domicilio, grupal) con duración y color.
- **Solicitud de cita desde el portal:** el paciente solo la solicita; Eva elige el día y la hora y la coloca en la agenda. Eva recibe un aviso cuando entra una solicitud y el paciente recibe un correo con el día y la hora asignados.

- **Cambio o cancelación desde el portal:** el paciente solo lo solicita; Eva recibe un aviso y decide. El paciente ve el estado en el portal y recibe un correo con la nueva fecha, si la hay.
- **Lista de espera:** Eva puede apuntar a un paciente cuando no hay hueco y, al cancelarse una cita, le sale quién esperaba para ofrecérselo.
- **Huecos sugeridos:** al asignar una cita solicitada, el sistema propone los próximos huecos libres según la duración de ese tipo de cita.
- **Bloqueos de agenda:** Eva puede bloquear días u horas (vacaciones, formación, festivos) para que no se puedan asignar citas.
- **Videollamada en las citas online:** al crear una cita online se genera el enlace de Google Meet desde Google Calendar y el paciente lo ve en su cita del portal.
- **Recordatorios solo por correo,** como ya existen (el día anterior).

5.6 Alimentos

- **Perfil nutricional completo:** vitaminas, minerales (Na, K, Ca, Fe, Mg, Zn, I), grasas saturadas, mono y poliinsaturadas, omega-3, colesterol, azúcares añadidos, fibra soluble e insoluble, índice y carga glucémica, FODMAP, purinas, oxalatos, Nutri-Score y NOVA.
- **Medidas caseras** (cucharada, puñado, loncha, pieza) con sus gramos, peso crudo frente a cocinado y parte comestible.
- **Alérgenos y etiquetas dietéticas,** con filtros por nutriente («≥ 20 g de proteína por 100 g», «bajo en sodio»).
- **Fuente y fecha de cada dato** (BEDCA, USDA, CIQUAL, Open Food Facts). Como referencia, Nutrium integra más de 15 bases de datos de alimentos. Escáner de código de barras y productos de marca de supermercado.
- **Control de calidad del catálogo:** detector de duplicados con fusión, edición en bloque, alimentos favoritos o privados.
- **Extras:** suplementos con dosis, estacionalidad, precio por kg y huella ambiental.

5.7 Recetas

- **Etiquetas:** vegano, sin gluten, sin lactosa, FODMAP, bajo en sodio, apto diabético; dificultad, coste, equipo (airfryer, Thermomix), batch cooking y congelable.
- **Recetas marcadas en el plan:** las que Eva marca en un plan se abren desde el plan interactivo del paciente (ver 5.8).

5.8 Planes

- **Más modelos:** por intercambios, por rangos flexibles, ciclado calórico (días de entreno y descanso), ayuno intermitente y fases (inducción, mantenimiento, reverse diet) con transición automática.
- **Flexibilidad por toma:** opciones A/B, comidas libres, tomas personalizadas (pre y post entreno), guía para comer fuera, viajes y celebraciones.
- **Preferencias y rechazos:** alimentos que el paciente no quiere o no puede comer por gusto, religión o convicciones, anotados en su ficha. El plan los respeta y avisa si Eva añade uno rechazado. No sustituyen al motor de alérgenos (5.1), que es de seguridad.
- **Sustitutos por macros:** al cambiar un alimento del plan, el sistema sugiere los más parecidos en kcal y macros, respetando los alérgenos y los rechazos del paciente.
- **Análisis semanal:** micronutrientes frente a ingestas de referencia, fibra, sodio, azúcares libres, grasa saturada, raciones de fruta y verdura, frecuencia de pescado, legumbres y carne roja, ultraprocesados, coste de la compra y puntuación mediterránea.
- **Avisos de absorción:** para pacientes con anemia o déficit de hierro, el plan marca las comidas que combinan alimentos ricos en hierro con inhibidores de su absorción (café, té, calcio) o que no llevan una fuente de vitamina C, y sugiere el ajuste. Son sugerencias: Eva decide. Las reglas están en una tabla que ella puede revisar y ampliar.
- **Gestión:** biblioteca de plantillas propias, duplicar, versiones con diferencias, caducidad y aviso de renovación.
- **Plan interactivo en el portal:** además del PDF, el plan se ve de forma interactiva. El paciente recorre la semana y, al pulsar una comida, abre la receta que Eva ha marcado en el plan (ingredientes, pasos y macros). Es solo de consulta: no edita ni registra nada.
- **«Hoy» en Mi plan:** el portal abre el plan en el día actual, con las comidas de hoy y sus recetas a un toque. Desde ahí el paciente puede pasar a los demás días de la semana.
- **Salidas para el paciente:** PDF con diseños y la marca Eva Vidal Nutrición (compacto o con fotos, con o sin gramos, medidas caseras), descargable tanto por Eva como por el paciente; QR que abre el portal (siempre tras iniciar sesión); aviso en el portal cuando hay un plan nuevo y seguimiento de apertura (solo lo ve Eva); versión móvil y varios idiomas; lista de la compra por pasillos como lista normal, sin casillas para marcar, exportable a Notas, Recordatorios o supermercado online; guía de batch cooking; firma digital con QR de verificación.
- **Suplementación e hidratación:** pauta como bloque del plan, con alternativas equivalentes por intercambio visibles para el paciente, solo para consultar.

5.9 Protocolos clínicos

- **Metabólicos y renales:** diabetes (conteo de hidratos, ratio insulina/HC, importar FreeStyle Libre o Dexcom), enfermedad renal, HTA/DASH, dislipemia, gota, anemia.
- **Digestivos:** celiaquía, EII y SIBO, FODMAP por fases con diario de síntomas.
- **Etapas de la vida:** embarazo y lactancia, pediatría y alimentación complementaria, menopausia.
- **Casos específicos:** cirugía bariátrica por fases, disfagia con texturas IDDSI (la base ya incluye espesantes y purés), deporte (periodización, carga de carbohidratos), keto.

5.10 Calculadora

- **Más fórmulas:** Schofield, FAO/OMS, Owen, Ireton-Jones, Penn State; gasto por METs o pasos; necesidades en embarazo, lactancia, niños, mayores y enfermedad renal.
- **Predicción de peso** (modelo dinámico tipo NIH Body Weight Planner): fecha estimada de meta y escenarios lado a lado.
- **Riesgo** (SCORE2, REGICOR, FINDRISC, síndrome metabólico) e ingestas de referencia de micronutrientes por edad y sexo.
- **Guardar el resultado en la ficha** y proponer recalcular objetivos cuando entra una medición nueva.

6. Orden de implantación recomendado

Primero la seguridad y lo legal, después lo que se usa a diario y, al final, la ampliación clínica.

1. **Seguridad y legal:** roles y acceso seguro (sección 3, fases 1 y 2), consentimientos, copias de seguridad externas, eliminación completa de pacientes, alérgenos, campos críticos con tres estados, validador de plan y aislamiento de emergencia.
2. **Uso diario:** portal básico e informativo del paciente (plan interactivo, citas, evolución, cuestionarios (incluido el de alta, que rellena la ficha) y firmas con aviso de pendiente, documentos y notas de Eva), notas de consulta, revisiones de seguimiento con comparación automática, línea de tiempo, objetivos y gráficas, solicitud de cita, y guía de bienvenida con botón de ayuda.
3. **Ampliación clínica:** protocolos clínicos, evaluación ampliada y mejoras en alimentos, recetas, planes y calculadora (sección 5).